

Обзор и анализ предметной области

Описание бизнес-процессов

Система онлайн-сервиса для продаж должна автоматизировать следующие бизнес-процессы:

1. Управление объявлениями

◦ Описание процесса

Зарегистрированный пользователь (Продавец) создает объявление, указывая заголовок, описание, категорию, цену и состояние товара. Объявления группируются по категориям для удобства поиска и навигации.

◦ Бизнес-правила

1. Объявление обязательно должно быть привязано к конкретной категории.
2. Продавец может редактировать данные объявления до момента заключения сделки, а также снимать объявления с продажи.
3. Один пользователь (Продавец) может создать неограниченное число объявлений, после удачной сделки объявление должно быть помечено флагом "неактуально".
4. Цена товара должна быть положительным числом.

◦ Ограничения

1. Удаление категории невозможно, если к ней привязаны активные объявления.
2. Редактирование объявления невозможно, если есть связанная с объявлением сделка.

2. Взаимодействие пользователей и система чатов

◦ Описание процесса

Покупатель инициирует диалог с продавцом через систему чатов для уточнения деталей. Все сообщения привязываются к конкретному чату, созданному в рамках предложения.

◦ Бизнес-правила

1. Чат создается между двумя уникальными пользователями (Покупатель и Продавец) относительно конкретного объявления.
2. Сообщения внутри чата хранят историю переписки с фиксацией времени отправки.

◦ Ограничения

1. Пользователь не может начать чат с самим собой (купить свой товар).

3. Проведение «Безопасной сделки» и финансовый учет

- **Описание процесса**

Система выступает гарантом. При оформлении сделки средства на кошельке покупателя переходят в статус «замороженных». После успешного подтверждения получения товара средства (за вычетом комиссии сервиса) переводятся на баланс продавца.

- **Бизнес-правила**

1. Сделка создается на основе чата, связанного с конкретным объявлением.
2. Каждое изменение баланса (заморозка, пополнение, списание, выплата) фиксируется в истории обновлений кошелька.
3. Сумма сделки может отличаться от цены в объявлении, поэтому согласованная цена должна храниться в информации о сделке.

- **Ограничения**

1. Сделка не может быть начата, если баланс кошелька покупателя меньше Согласованной цены.
2. Списание денег со счета не может привести к отрицательному балансу.

4. Система рейтингов и отзывов

- **Описание процесса**

После завершения или отмены сделки стороны могут оставить отзыв. На основе оценок в отзывах формируется средний рейтинг пользователя: как продавца и как покупателя.

- **Бизнес-правила**

1. Отзыв привязан к конкретной завершенной сделке.
2. Автор отзыва должен быть участником сделки: продавцом или покупателем.

- **Ограничения**

1. По одной сделке не может быть более одного отзыва от одного и того же пользователя.

Функциональные требования информационной системы

1. Управление пользователями и кошельками

- Система должна обеспечивать регистрацию пользователей с уникальным логином.
- Для каждого пользователя при первом пополнении баланса должен создаваться кошелек для управления денежными средствами.
- БД должна хранить историю всех изменений баланса для проведения финансового аудита

2. Размещение и категоризация контента

- Система должна поддерживать древовидную структуру категорий. Например, объявление о продаже мобильного телефона может содержать категории: "Электронника" -> "Мобильные устройства" -> "Смартфоны" -> "Марка производителя".
- БД должна обеспечивать хранение подробных метаданных товара (состояние, цена, описание).

3. Механизм "Безопасных сделок"

- БД должна поддерживать статусы сделок, например: "Ожидает оплаты", "Оплачено", "Доставлено", "Завершено", "Оспорено".
- Система должна автоматически рассчитывать комиссию сервиса при формировании сделки.
- БД должна гарантировать атомарность операций при переводе средств из Баланса на Замороженные средства.

4. Коммуникации

- Система должна позволять фильтровать сообщения по времени и автору внутри конкретного чата.
- БД должна поддерживать хранение больших объемов текстовых данных (сообщения, отзывы).

5. Контроль целостности и бизнес-ограничений

- Система должна блокировать возможность оставить более одного отзыва от одного автора по одной и той же сделке.
- БД должна обеспечивать автоматическое обновление рейтингов Продавца и Покупателя при добавлении новых отзывов/изменении старых.
- При удалении пользователя система должна обрабатывать связанные записи.

TODO

- [] Разработка ER-модели предметной области
- [] Проектирование и реализация реляционной модели
- [] Тестирование и оптимизация запросов к базе данных